

حل (مفهوم الطيف) فابعد

إجابة السؤال الأول :-

$$\therefore V_s t = V_{sm} \sin 2\pi F_s t$$

$$\therefore V_c t = V_{cm} \sin 2\pi F_c t$$

$$\therefore V_o = V \sin 2\pi F_c t \quad (1)$$

حيث $V \leftarrow$ اتساع الموجة المعدلة

$$\therefore V = V_c + V_{sm} \sin 2\pi F_s t$$

التعويض المعادلة رقم (1)

$$\therefore V_o = (V_c + V_{sm} \sin 2\pi F_s t) \sin 2\pi F_c t$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c t + V_{sm} \sin$$

$$[2\pi F_s t \cdot 2\pi F_c t]$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin 2\pi F_c t + V_{sm}$$

$$\left[\frac{1}{2} \cos(2\pi F_c t - 2\pi F_s t) - \frac{1}{2} \cos(2\pi F_c t + 2\pi F_s t) \right]$$

$$\therefore \overline{V_o} = V_{cm} \sin 2\pi F_c t + \left[\frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi (F_c - F_s)t - \frac{V_{sm}}{2} \cos 2\pi (F_c + F_s)t \right] \quad \#$$

حيث (نصف المعادلة تحتوي على ثلاث نطاقات أوفردرات)

F_c نطاق الموجة الحاملة

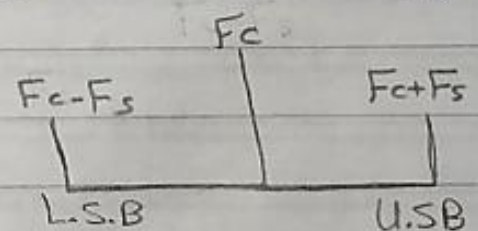
$F_c + F_s$ جانبي علوي

$F_c - F_s$ جانبي سفلي

$$BW = (F_c + F_s) - (F_c - F_s)$$

$$BW = F_c + F_s - F_c + F_s$$

$$\therefore BW = 2 F_s \quad \pm$$



طريقة السؤال الأول :

الضوضاء " Noise "

هي أمد معوقات أجهزة الاتصالات ويجبر عنه بطاقة غير مرغوب فيها

$$N = ? \text{ W}$$

$$T = 20^\circ \text{ C}$$

$$N = ? \text{ dB}$$

$$B = 10 \text{ KHz}$$

$$K = 1.38 \times 10^{-23}$$

الحل :

$$\therefore N = K T B$$

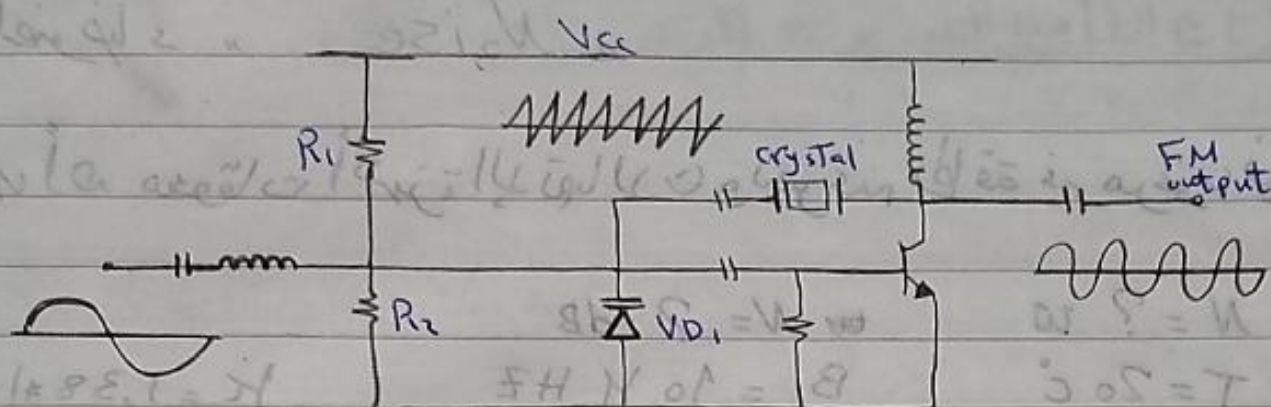
$$\Rightarrow \therefore N = 1.38 \times 10^{-23} \times (20 + 273) \times 10 \times 10^3 =$$

$$\boxed{= 4 \times 10^{-17} \text{ W}} \neq$$

$$\Rightarrow \therefore N_{\text{dB}} = 10 \log (N)$$

$$= 10 \log (4 \times 10^{-17}) = \boxed{-163.9 \text{ dB}} \neq$$

دالة السؤال الثاني :-



ثنائي الفركتور . هو ثنائي ذو المفاعلة المتغيرة ليتكون منه وصلة PN وهو يكافئ مقاومة توالى منخفضة (R_s) مع مكثف (C_d)

- 1- عندما يوصل هذا الثنائي كوصلة عكسية تتغير سعته بتغير جهد الانحياز عليه .
- 2- يستخدم للحصول على الموجة الحاملة مذبذب جهد وتردد هذا المذبذب هو

$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$$

- 3- عند وجود إشارة لتشكيل لتغير عمل الدائرة بالتالي يتغير سعة "C" الخاصة للثنائي الفركتور فتتغير تردد الدائرة كموجة حاملة يولدها التردد لإشارة التشكيل فيصبح تردد الدائرة

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C_T}} \quad \text{where } C_T = C + \Delta C$$

- 4- نستخدم الموصل المتغير السعة بحيث يكون عكس مع إشارة التشكيل وعند عدم وجود إشارة التشكيل تصبح الدائرة كمذبذب تردد لها هو تردد المذبذب

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$$

- 5- وإذا كانت إشارة التشكيل موجب لا يعمل الثنائي وبذلك تصبح C هي غير المتغير المتأثر تصبح تردد ها كبير وإذا كانت إشارة التشكيل سالبة يعمل الثنائي ويحل على سعة المكثف وبالتالي يزيد C فيقل تردد الدائرة .

هو رسم يوضح كيفية توزيع الطاقة المنتشرة من السور في الفراغ (والوسط المحيط به وهو الذي يحدد

١- كيفية كثيبت وتوجية السور ٢- التطبيق الذي يعمل فيه السور

٣- كفاءة السور ٤- نسبة بين الطاقة المنبعثة من السور الى الطاقة الداخلة له عند نقطة التغذية

$$\eta = P_r / P_{in}$$

$$\eta = 90\% \quad R_d = 100 \, \Omega \quad R_r = ?$$

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \rightarrow 0,9 = \frac{R_r}{R_r + 100}$$

$$\therefore R_r = 0,9 R_r + 90$$

$$\therefore R_r - 0,9 R_r = 90 \Rightarrow 0,1 R_r = 90$$

$$\therefore R_r = \frac{90}{0,1} = \{ 900 \, \Omega \}$$

اجابة السؤال الثاني

د- مميزات الأنظمة الرقمية

- 1- جودة وكفاءة عالية للمعلومات في الاستقبال الرقمي.
- 2- فاعلية استعمال الأجهزة الرقمية ووثوقية ضوئ العمل.
- 3- تأثير الضوضاء والتشويش أقل من الأنظمة التماثلية.
- 4- إمكانية دمج عدد من الإشارات الرقمية من نفس القناة وإرسالها.
- 5- تقارب بيسر الزمان لأب البيانات الرقمية المرسلات يتم تشفيرها.
- 6- تعتبر أكثر اقتصاديا وتستخدم التقنيات المحسوبة [التخزين - التشفير - التحويل]

المعيوب

- 1- أكثر تعقيدا.
- 2- تحتاج إلى نطاق كبير عند الإرسال.
- 3- استخدامها محدود في الوحدات الحالية.

حساب السؤال الثالث:

$$P_t = 600 \text{ W} \quad m = 60\% \rightarrow 0,6 \quad R = 80 \Omega$$

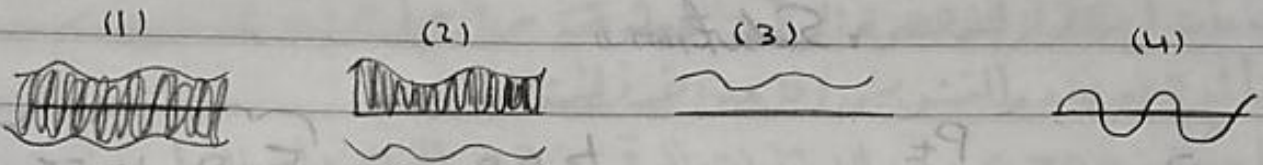
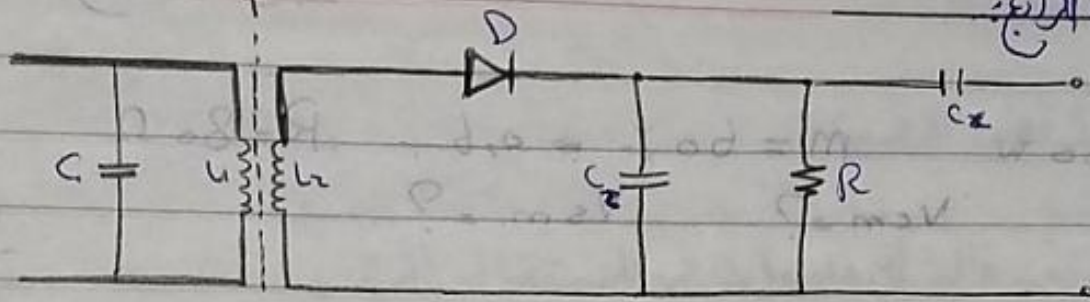
$$P_c = ? \quad V_{cm} = ? \quad V_{sm} = ?$$

« Solutions »

$$\therefore P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{600}{1 + \frac{(0,6)^2}{2}} = \boxed{508,4 \text{ W}}$$

$$\therefore V_{cm} = \sqrt{P_c \times 2R} = \sqrt{508,4 \times 2 \times 80} = \boxed{285,2 \text{ V}}$$

$$\therefore V_{sm} = m \cdot V_{cm} = 0,6 \times 285,2 = \boxed{171,12 \text{ V}}$$



- يتم تطبيق الموجة المشكلة المحو على التناثي باستخدام محوول "T".
- يقوم التناثي بإعمرار أجزاء الموجة التي تجعله مخازراً غير الاتجاه الأمامي، ومماثلة حالة فناء الجزء الموجب من الموجة هو المتبقية نظراً لعملية التوحيد من خلال التناثي.
- يقوم المكثف "C" الموضوع على التوازي مع مقاومة الحمل "R" بـ ~~تجمل~~ إزالة حركة الموجة الحاملة من خرج دائرة التحويل. حيث يتم ضبط قيمته بحيث تكون مماثلة بالنسبة لتردد الموجة الحاملة الصغيرة جداً، كسواء بالنسبة لتردد إشارة التشكيل التي تكونه من الفلاف.
- يوضع المكثف (C) على التوازي مع مقاومة الحمل "R" لتجمل المكثف ليخزنه من نصف الدورة للموجة الحاملة الخارجة من التناثي ويفرغ تحتة خلال "R" أثناء النصف الثاني من الدورة.
- ولذلك فأنه الجهد الموجود على طرفي المقاومة "R" يكون له شكل الفلاف حيث يتم أخذ إشارة التشكيل بواسطة، إزالة مركبة الجهد المستمر الموجود من الجهد الموجود على الشكر رقم (3) وذلك عن طريق وضع مكثف ربط "C" يقوم بجمع مرور التيار المستمر.

السؤال الرابع :-

اجابة السؤال الرابع

3

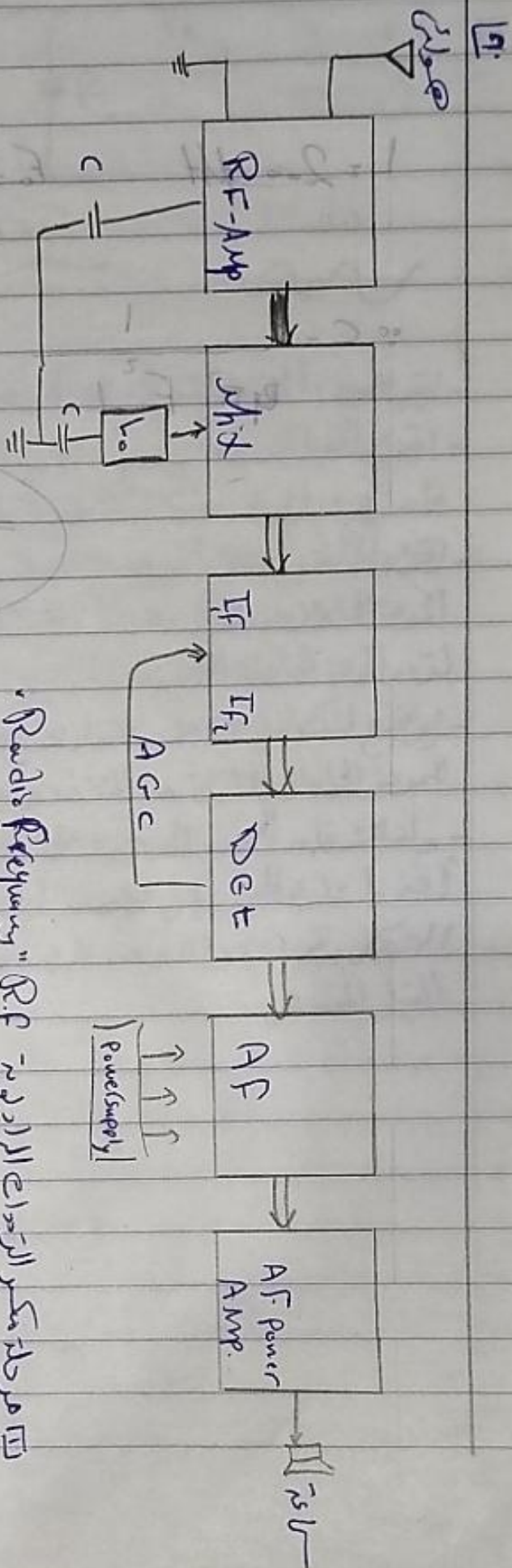
دائرة هذبذب ربط خلف

$$L = 200 \mu H \quad F_0 = 1 M H Z \quad C = ?$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 F^2 L} = \frac{1}{4 \times (3.14)^2 \times (1 \times 10^6)^2 \times 200 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.26 \times 10^{-10} \rightarrow 0.126 nF$$

اجابة السؤال الرابع :-



١- مرحلة مكبر الترددات الراديوية "R.F. Frequency"

٢- المزج Mixer

٣- التذبذب "Oscillator"

٤- مكبر ترددات

٥- Detector كاشف الاشارة

٦- مرحلة مكبر الترددات المستطية AF "Audio Frequency"

٧- الطاقة P

٨- دائرة التغذية "Power supply"

٩- مكبر الطاقة AF-Power Amp. في AGC التكميل الذاتي في الكسب

١٠